

Tipos de Manutenção - CD0580

 Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Tipos de Manutenção - CD0580

Visão Geral do Programa

Permitir cadastrar os tipos de manutenção possíveis para os equipamentos existentes.

Manutenção Tipos Manutenção - CD0580

Objetivo da tela:	Permitir incluir, copiar ou alterar um tipo de manutenção, associando a ele parâmetros que o qualificam.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Exportação Estatística e Classe da Manutenção	Quando acionado, são exportadas as informações de Estatística e Classe para todas as Ordens de Manutenção relacionadas ao Tipo de Manutenção que estiver sendo apresentado em tela e que não estejam finalizadas ou terminadas.  Importante: Ao acionar esse botão, será apresentada uma pergunta, confirmando ou não a intenção de exportar as informações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tipo Manutenção	Exibe ou permite incluir o código que identifica o tipo de manutenção.
Descrição	Exibe ou permite incluir a descrição do tipo de manutenção.
Estatística Preventiva	A mais clássica das manutenções, também conhecida como periódica, foi a primeira técnica desenvolvida com a finalidade de aumentar a disponibilidade dos equipamentos. É feita através de inspeções periódicas pré-estabelecidas, conservação e eliminação de defeitos detectados. Logo, a inspeção periódica é o meio de sustentação da Manutenção Preventiva e requer mais do que inspeções de rotinas. Os objetivos visados pela Manutenção Preventiva são: • Aumentar a confiabilidade de um equipamento, e assim reduzir suas falhas em serviços: redução dos custos de falha, melhoria da disponibilidade. • Aumentar a duração da vida eficaz de um equipamento. • Melhorar o planejamento dos trabalhos, e assim, as relações com a produção. • Reduzir e regularizar a carga de trabalho. • Facilitar a gerência dos estoques (consumos previstos). • Aumentar a segurança (menos improvisações perigosas). • Mais globalmente, reduzindo a parte de "surpresas", melhorar o clima das relações humanas. A Manutenção Preventiva está associada a estudos probabilísticos de falhas para determinação dos planos (o que fazer) e dos programas de ação preventivas (quando fazer). Os intervalos entre uma manutenção e outra são determinados estatisticamente (pela equipe de manutenção ou dados de fabricantes) ou a partir de históricos e experiências de manutenções anteriores. Às manutenções preventivas, podem ser associadas as classes de manutenção: sistemática, preditiva, calibração, lubrificação, produtiva, serviços gerais, inspeção e outros.
Estatística Corretiva	Manutenção Corretiva, como é comumente conhecida, corresponde ao tipo de manutenção que é realizada somente após a falha de um equipamento que estava produzindo. Em outras palavras, a manutenção corretiva corresponde a uma atitude de defesa (submeter-se , sofrer) enquanto se espera uma próxima falha acidental, atitude característica da conservação tradicional. É a manutenção das paradas inesperadas ou não programadas. Este tipo de manutenção é o mínimo que se pode pretender. Apesar disso, é possível aplicar alguns métodos que permitem diminuir as consequências, tais como, leitura, análise dos dispositivos de alerta (relógios, níveis, manômetros, entre outros), limpeza do equipamento, análise das falhas e seus efeitos, etc. No entanto, qualquer análise feita em regime de urgência é distorcida, principalmente pela falta de registros adequados das quebras anteriores. Além disso, estes reparos efetuados pela Manutenção Corretiva, não impedem que o equipamento quebre novamente, podendo deteriorar-se prejudicando a quantidade e qualidade dos produtos produzidos.

	A empresa que opta em adotar somente a Manutenção Corretiva corre o risco de ter um envelhecimento precoce das máquinas e ver os custos diretos e indiretos de manutenção subirem assustadoramente. Para manutenções corretivas, podem ser associadas as classes de manutenção: serviços gerais, paliativa, curativa e outros.
Estatística Preditiva	Manutenção Preventiva significa a inspeção periódica e a substituição de componentes que, através de algumas técnicas ou através de históricos, pressupõe-se estarem no limite de sua vida útil. Estas substituições são questionadas agora pela técnica de Manutenção Preditiva. Esta afirma ser impossível determinar com certeza absoluta o fim da vida útil de um componente, através de estudos estatísticos ou de forma intuitiva. Com a Manutenção Preventiva, há perdas com a execução de substituições de componentes ainda "saudáveis" ou componentes degradados que já comprometeram o sistema. A Manutenção Preditiva baseia-se na medição e controle de vários parâmetros que levam a um diagnóstico real e preciso da situação funcional atual e futura, de um componente ou de um sistema, sem a necessidade da parada do funcionamento normal dos mesmos. O diagnóstico preciso permite o planejamento e a programação da substituição dos componentes que irão falhar. Basicamente temos a definição da Manutenção Preditiva, como sendo o controle do estado de funcionamento das máquinas em serviço, efetuado com instrumentos de medição para predizer falhas e detectar componentes que exigem manutenção. Entre os objetivos da Manutenção Preditiva, podemos destacar: • Determinar quando é requerido algum trabalho de manutenção em alguma peça/componente específico de um equipamento em operação; • Eliminar desmontagens desnecessárias para inspeções internas de rotina. • Aumentar o tempo de disponibilidade dos equipamentos. • Diminuir ao máximo as manutenções de emergência e não planejadas. • Impedir a extensão dos danos. • Utilizar os componentes de equipamentos por toda a sua vida útil. • Aumentar a confiabilidade do equipamento. • Determinar em conjunto com a produção uma parada programada, sem prejuízos para a realização de manutenções necessárias. • Redução dos custos de manutenção. • Eliminação dos desperdícios. Para manutenções preditivas, podem ser associadas todas as classes de manutenção.
Estatística Outros:	Utilizado para definir quando nenhuma das estatísticas padrões de Manutenção Industrial (Preventiva, Corretiva ou Preditiva) atende à necessidade do Tipo de Manutenção. Nota Utilizado também para a facilidade na visualização das informações de ordens do Tipo Outros pelo programa MI0629. Não é possível definir uma denominação para a opção Outros.
Classe	Classe define qual o tipo de manutenção que será efetuada. O sistema trata as classes de manutenção Sistemática, Preditiva, Calibração, Lubrificação, Produtiva, Serviços Gerais, Paliativas, Curativas, Inspeção e Outros. • Manutenção Sistemática: São as manutenções efetuadas com intervalo de tempo ou de utilização pré-definidos. • Manutenção Preditiva: São as manutenções feitas, a partir do diagnóstico, por um técnico, operador de máquina ou aparelho eletrônico que indica uma possível quebra que está para ocorrer. • Manutenção de Calibração: São as manutenções que têm como objetivo principal aferir/verificar equipamentos. Exemplo: Calibração de uma balança ou instrumento de medição. • Manutenção de Lubrificação: São manutenções que tratam dos assuntos relacionados à execução e ao controle da lubrificação de equipamentos. • Manutenção Produtiva: São as manutenções executadas pelo (ou com o auxílio do) operador de produção. • Manutenção de Serviços Gerais: Define um serviço genérico a ser executado. Exemplo: Pintura de parede. • Manutenção Paliativa: São as manutenções efetuadas sobre um equipamento, mas que não solucionou o problema: deixou apenas o equipamento em condições de uso. • Manutenção Curativa: São as manutenções realizadas que erradicaram o problema que originou a manutenção. • Manutenção Outros: Ocorre quando nenhuma das classes apresentadas atende a necessidade do usuário (Ex: melhoramentos). • Manutenção de Inspeção: São as manutenções realizadas com o objetivo de inspecionar de forma visual, mecânica ou eletronicamente um equipamento, ou parte dele. Ex: inspeção do nível de ruído, vibração e aquecimento de um equipamento. • Manutenção de Investigação: Utilizada para equipamentos controlados por Manutenção Preditiva que apresentaram uma quebra e, conseqüentemente, tiveram aberta uma ordem de manutenção do tipo Corretiva.
Gera Ordem Automática	Quando selecionado, indica que o Tipo de Manutenção irá gerar/simular ordem de manutenção. Importante: Caso este campo esteja desmarcado, caracteriza que o tipo é para ordens manuais ou corretivas, bem como não serão geradas OMs Automáticas ou Planejadas para planos de manutenção que utilizam este tipo de manutenção.
Gera Parada Progda (SFC)	Quando selecionado, indica que o Tipo de Manutenção irá gerar uma Parada Programada no módulo Chão de Fábrica. Importante: Este campo somente estará habilitado se o usuário possuir a função especial de automação.

Cria OM como Liberada	Quando selecionado, define que a Ordem de Manutenção será liberada automaticamente na sua criação. Nota: Esse parâmetro visa agilizar o processo de apontamentos e movimentações das OMs, principalmente para OMs emergenciais e criadas pelo App Minha Manutenção, embora o parâmetro possa ser utilizado para qualquer tipo de OM.
Urgência	Visa definir a urgência deste tipo de manutenção. Este campo, juntamente com a criticidade do equipamento, definirão a prioridade da ordem de manutenção Os valores possíveis são: • Urgentíssimo; • Urgente; • Não Urgente.
Forma Ajuste	Forma de ajuste a ser considera a diferença do que foi requisitado para a ordem a manutenção e o que foi efetivamente usado na ordem de manutenção. As opções disponíveis são: • Manual: determina que o usuário deve apontar manualmente o quanto foi aplicado para a ordem de manutenção referente à requisição de material. O programa de apontamento de material é o Apontamento de Material (MI1030). No momento do encerramento da ordem de manutenção, o programa Encerramento da Ordem de Manutenção (MI0309) verifica se o aplicado é igual ao requisitado. • Automático: determina que a quantidade de material que foi requisitado foi igualmente utilizado. No encerramento da ordem de manutenção, é igualada a quantidade aplicada com a atendida, não ocorrendo a necessidade de apontamento de material.
Conta Ordem	A conta da Ordem é sugerida de acordo com o tipo de manutenção informado. O número da conta da ordem sugerida vem dos parâmetros de MI. Como a Ordem de Manutenção (OM) possui duas contas, a de ordem e a de despesa, no momento da inclusão de uma OM define-se um tipo de manutenção, onde a conta da ordem do tipo de manutenção refere-se à conta contábil da OM e a conta de aplicação se refere à conta de despesa da OM. A conta da ordem vai receber os débitos das requisições de material e de reportes de MOB efetuados para a Ordem de Manutenção. Também receberá os créditos gerados pelo cálculo do preço médio na valorização dos movimentos. Esta conta deve ser de Sistema, tipo Despesa ou tipo Ativo e no estoque estar cadastrada como do tipo Ordem de Serviço.
Conta Despesa	A conta de despesa ou aplicação tem dois destinos: despesa ou imobilizado. Apesar de possuir estes dois destinos, permite apenas contas do tipo despesa. Isto ocorre devido ao destino "imobilizado" ser, por enquanto, documental. Neste caso, o médio valoriza as movimentações feitas para a OM (débitos), credita a conta da ordem e debita a conta de despesa. A transferência deste valor para uma conta de imobilizado deve ser feita manualmente na contabilidade, pois isto não é feito de maneira automática pelo cálculo do preço médio. No cadastro do tipo de manutenção, podemos informar "?" na sub-conta. Neste caso, na inclusão da OM, será associado o centro de custo do equipamento à sub-conta da conta de aplicação da OM. Esta conta deve ser de Sistema, tipo Despesa, e no estoque estar cadastrada como do tipo Consumo.
Centro Custo de Despesa	Inserir o centro de custo que será utilizado para a conta despesa. Caso seja informado um centro de custos, todas as despesas com manutenções serão debitadas neste centro de custos. Caso não seja informado um centro de custos, informar o campo com "?" para que seja utilizado o Centro de Custo da Manutenção cadastrado no histórico de estabelecimento do equipamento.